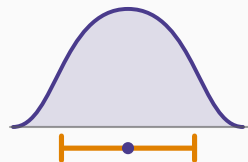


# Statistique inférentielle

## Chapitre 13 : La logique d'un test



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 23 août 2026

Décider sous incertitude

Le procès

La règle de décision

Ce qu'il faut retenir

## Décider sous incertitude

---

### On ne cherche plus une valeur, on juge une affirmation

« La convention du secteur fixe un salaire moyen de 6 500 dirhams. Notre entreprise paie-t-elle davantage ? »

Ce n'est plus une demande d'estimation : c'est une **décision binaire**, et il faut une règle pour la prendre.

### Test d'hypothèse

Un **test** est une règle qui, à partir d'un échantillon, conduit à rejeter ou à ne pas rejeter une affirmation portant sur la population.

Il ne démontre rien : il arbitre entre deux explications d'un écart observé — le hasard d'échantillonnage, ou une différence réelle.

## Nulle et alternative

$H_0$ , l'hypothèse nulle : celle que l'on maintient par défaut. Elle contient toujours une égalité.

$H_1$ , l'hypothèse alternative : ce que l'on cherche à établir.

## Sur notre question

$$H_0 : m = 6\,500 \qquad H_1 : m > 6\,500$$

$H_0$  est le statu quo : notre entreprise paie comme le secteur.  $H_1$  est ce qu'il faudrait des preuves pour affirmer.

## Le procès

---

# L'analogie, et elle est exacte

Un test d'hypothèse est un procès, et il en a l'asymétrie.

|                                         | $H_0$ est vraie                                                     | $H_0$ est fausse                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                         | l'accusé est innocent                                               | l'accusé est coupable                                            |
| On ne rejette pas $H_0$<br>acquittement | décision correcte<br>$1 - \alpha$                                   | erreur de 2 <sup>e</sup> espèce<br>$\beta$ — un coupable relâché |
| On rejette $H_0$<br>condamnation        | erreur de 1 <sup>re</sup> espèce<br>$\alpha$ — un innocent condamné | décision correcte<br>$1 - \beta$ , la puissance                  |

$H_0$  est la présomption d'innocence.

On la maintient tant que les données ne la contredisent pas de façon flagrante.

On ne « prouve » jamais  $H_0$ .

Un acquittement n'établit pas l'innocence : il constate que la preuve manque. De même, ne pas rejeter  $H_0$  ne la démontre pas.

Le choix de  $H_0$  n'est pas neutre.

On y met ce qu'on ne veut pas affirmer à tort — l'efficacité d'un médicament, la culpabilité, l'existence d'un effet.

C'est pourquoi l'on écrit « on ne rejette pas  $H_0$  » et jamais « on accepte  $H_0$  ». La nuance n'est pas de style.

### Trois règles de rédaction

1.  $H_0$  contient l'égalité, toujours.
2. On écrit « on **ne rejette pas**  $H_0$  », jamais « on accepte  $H_0$  ».
3. On place dans  $H_1$  ce que l'on veut **établir**, et donc dans  $H_0$  ce que l'on ne veut pas affirmer à tort.

### Pourquoi la deuxième règle n'est pas une coquetterie

Un acquittement ne prouve pas l'innocence : il constate que la preuve manque.

De même, ne pas rejeter  $H_0$  peut signifier deux choses très différentes : ou bien  $H_0$  est vraie, ou bien l'échantillon était trop petit pour voir quoi que ce soit. **Le test ne permet pas de distinguer les deux.**



# Le choix de $H_0$ est une décision de gestion

## Deux formulations, deux industries

Un laboratoire teste un médicament.  $H_0$  : « le médicament est sans effet ». On exige des preuves solides pour affirmer le contraire — la charge pèse sur l'innovation.

Un contrôle de sécurité teste une pièce.  $H_0$  : « la pièce est défectueuse ». On exige des preuves pour la déclarer conforme — la charge pèse sur le producteur.

## Le principe qui gouverne le choix

On place dans  $H_0$  l'affirmation dont **l'acceptation erronée serait la plus coûteuse**.

Ce n'est pas une question statistique : c'est un arbitrage entre deux risques, et il relève de la direction, pas du calcul.

## La règle de décision

---

## La procédure, identique pour tous les tests du cours

1. Écrire  $H_0$  et  $H_1$ .
2. Choisir le risque  $\alpha$  et la forme du test.
3. Calculer la **statistique de test**.
4. Lire le **seuil critique** dans la table de la loi correspondante.
5. Conclure, **en une phrase de gestion**.

## Seule l'étape 3 change d'un test à l'autre

Moyenne, proportion, comparaison, ANOVA, khi-deux : les cinq étapes ne bougent jamais.

Ce qui change est la **statistique calculée** — et donc la loi à lire à l'étape 4. C'est exactement ce qu'annonçait la carte du chapitre 5.

## Sa forme générale

$$\text{statistique} = \frac{\text{ce qu'on observe} - \text{ce que } H_0 \text{ prévoit}}{\text{erreur-type}}$$

Elle mesure l'écart **en nombre d'erreurs-types** : un écart de deux erreurs-types est rare sous  $H_0$ , un écart d'un demi ne l'est pas.

## Sur notre question

$$t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{2\,250,98/\sqrt{50}} = \frac{505,80}{318,34} = 1,589$$

Notre moyenne est à 1,589 erreur-type au-dessus de ce que la convention annonce.

## Deux lectures équivalentes

Par le seuil : on rejette  $H_0$  si la statistique dépasse la valeur critique.

Par la  $p$ -value : on rejette  $H_0$  si  $p < \alpha$ .

## Elles donnent toujours le même verdict

Ce sont deux façons de lire la même aire sous la même courbe.

La première était la seule possible à l'époque des tables imprimées; la seconde est celle des logiciels, et elle est plus informative — elle dit *de combien* on a franchi le seuil. Le chapitre 15 lui est consacré.

Ce qu'il faut retenir

---

### Six points

1. Un test **arbitre** entre hasard d'échantillonnage et différence réelle; il ne démontre pas.
2.  $H_0$  contient l'égalité et se maintient par défaut;  $H_1$  est ce que l'on veut établir.
3. On écrit « **on ne rejette pas  $H_0$**  » — jamais « on accepte ».
4. Le choix de  $H_0$  est un **arbitrage entre deux risques**, donc une décision de gestion.
5. Cinq étapes, identiques pour tous les tests; seule change la statistique calculée.
6. Statistique = (observé — prévu par  $H_0$ ) divisé par l'erreur-type : un **écart en nombre d'erreurs-types**.

### La suite

Rejeter à tort, ou ne pas rejeter alors qu'il le fallait : deux erreurs opposées, que l'on ne peut pas réduire ensemble.

Le chapitre 14 les mesure — et montre que l'une se fixe tandis que l'autre se subit.